

33. Hyperkomplexe Grössen und Darstellungstheorie in arithmetischer Auffassung

Atti Congresso Bologna 2 (1928), S. 71–73.

EMMY NOETHER (Göttingen – Germania)

HYPERKOMPLEXE GRÖSSEN UND DARSTELLUNGSTHEORIE IN ARITHMETISCHER AUFFASSUNG⁽¹⁾

Ich möchte Ihnen zeigen, wie sich die Darstellungstheorie – insbesondere also die Darstellung der Gruppen – auffassen lässt als eine Theorie der Modul- und Idealklassen; und wie diese letzteren sich wieder einem verallgemeinerten Gruppenbegriff unterordnen, den Gruppen mit Operatoren.⁽²⁾

Unter der *Darstellung einer Gruppe* – in einem vorgegebenen Körper P – versteht man bekanntlich das Folgende: Den Elementen $a, b, \dots$ der Gruppe $\mathfrak{G}$ werden Matrizen $A, B, \dots$ mit Koeffizienten aus P zugeordnet, derart dass dem Produkt ab das Produkt AB entspricht; das System der Matrizen wird ein homomorphes Bild der Gruppe. Mit dieser Darstellung ist zugleich eine Darstellung des «Gruppenrings» gegeben, der aus allen «Gruppenzahlen», d. h. allen linearen Verbindungen $a\alpha + b\beta + \dots + c\gamma$ besteht, wo $a, b, \dots, c$ alle Kombinationen von je endlich vielen Gruppenelementen, $\alpha, \beta, \dots, \gamma$ entsprechend von je endlich vielen Elementen aus P durchlaufen (wobei die $a, b, \dots, c$ als linear unabhängig betrachtet werden und die Multiplikation durch Gruppenmultiplikation und Rechengesetze definiert ist). Die Darstellung des Gruppenrings wird zugleich homomorph in bezug auf Addition; die Darstellung der Gruppen ordnet sich so dem allgemeinen Problem der *Darstellung der Ringe* unter, wobei Homomorphie in bezug auf Addition und Multiplikation verlangt wird.

Zwei Probleme sind hier wesentlich: das erste ist das der *Reduktion einer gegebenen Darstellung*, und die Frage nach der Eindeutigkeit der dabei auftretenden irreduziblen Bestandteile; das zweite besteht in der Frage nach der Gesamtheit der möglichen Darstellungen – etwa nur der irreduziblen – eines gegebenen Ringes in einem gegebenen, nicht notwendig kommutativen Körper.

Das erste Problem ist das weitaus einfachere, was sich schon darin zeigt, dass über den darzustellenden Ring und über den – im allgemeinen nichtkommutativen – Darstellungskörper keinerlei spezielle Voraussetzungen nötig sind; die Tatsache, dass es sich bei der Darstellung um Matrizen eines festen Grades handelt, ergibt alle nötigen Endlichkeitsvoraussetzungen. Das Problem lässt sich vollständig behandeln vermöge der Theorie der Gruppen mit Operatoren, auf die ich daher kurz eingehen will:

Eine Gruppe $\mathfrak{B}$ heisst eine *Gruppe mit Operatorenbereich*, wenn zugleich ein System von Symbolen $\Theta, H, \dots$ – die Operatoren – gegeben ist, derart dass die Verknüpfung $\Theta(a), H(a), \dots$ für jedes a aus $\mathfrak{B}$ eindeutig definiert ist und ein Element aus $\mathfrak{B}$ ergibt, und dass das distributive Gesetz erfüllt ist: $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$. Zwei Gruppen mit gleichem Operatorenbereich heissen operatorisomorph, wenn sie isomorph im üblichen Sinn sind,

⁽¹⁾Eine ausführliche Darstellung wird in der Math. Zeitschr. erscheinen, wo in einer Fortsetzung auch auf nichtkommutative Galoissche Theorie eingegangen werden wird. Vgl. auch für «Zerfällungskörper»: R. Brauer u. E. Noether, Ber. Berl. Ak. 1927 und für allgemeine Struktursätze den Vortrag von G. Köthe in diesen Atti.

⁽²⁾Die Gruppen mit Operatoren gehen auf W. Krull (Math. Zeitschr. 23) und O. Schmidt (Math. Zeitschr. 29) zurück. Auch die hier gebrachte Behandlung des Problems der Reduktion einer gegebenen Darstellung rührt – in der Beschränkung auf kommutative Darstellungskörper – von W. Krull her (Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen, Heidelberger Ber. 1926).

und wenn ausserdem aus dem Entsprechen von a und $\bar{a}$ auch dasjenige von $\Theta(a)$ und $\Theta(\bar{a})$, $H(a)$ und $H(\bar{a})$, ... folgt. Werden dann als Untergruppen nur solche zugelassen, die selbst den Operatorenbereich gestatten (so dass eine Gruppe also einfach heisst, wenn sie keinen zulässigen echten Normalteiler ausser der Einheit besitzt), so bleibt der Jordan-Höldersche Satz von der Kompositionsreihe bestehen in der Fassung: Besitzt eine Gruppe mit Operatorenbereich überhaupt eine Kompositionsreihe, so ist das System der Faktorgruppen im Sinn der Operatorisomorphie bis auf die Anordnung eindeutig bestimmt. Und unter derselben Voraussetzung gilt der Satz von der im Sinn der Operatorisomorphie eindeutigen Zerlegung in direkt unzerlegbare Faktoren.

Der Zusammenhang mit dem Darstellungsproblem ist dadurch gegeben, dass zu den Gruppen mit Operatoren insbesondere Ideale und Moduln gehören, diese aufgefasst als Abelsche Gruppen gegenüber der Addition, während die Operatoren durch die Multiplikation mit den Ringelementen gegeben sind. Jede Darstellung aber wird durch einen Darstellungsmodul erzeugt, d. h. durch einen Modul inbezug auf Ring und Darstellungskörper. Genauer erzeugt jede Modulklasse, d. h. Klasse von unter sich operatorisomorphen Darstellungsmoduln, dieselbe Darstellung. Damit aber wird die Frage nach der Eindeutigkeit der Reduktion einer Darstellung durch den Kompositionsreihensatz und den Satz über das direkte Produkt beantwortet. Die Kompositionsreihe ergibt, angewandt auf den Darstellungsmodul, für jede Matrix eine Reduktion der Form:

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & \cdots & B_r \end{pmatrix},$$

wobei die den Faktorgruppen entsprechenden Diagonalmatrizen eine «irreduzible» Darstellung erzeugen, d. h. nicht mehr selbst eine solche Reduktion zulassen.

Da aber die Klassen dieser Faktorgruppen eindeutig bestimmt sind, gilt das gleiche von den Diagonaldarstellungen (eindeutig im Sinn der Aequivalenz von Darstellungen). Analog ergibt der Satz vom direkten Produkt die Eindeutigkeit des «Zerfallens» in «unzerfällbare» Bestandteile:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

wobei dann jedes C_i sich noch nach dem Kompositionsreihensatz eindeutig reduzieren lässt.

Das *zweite Problem* möchte ich skizzieren im Fall der Darstellung von hyperkomplexen Systemen, allgemeiner von Ringen, die dem «Doppelkettensatz» genügen. Das Resultat ist, dass jede irreduzible (einfache) Modulklasse Idealklasse ist, dass also die Kompositionsreihen aus (einseitigen) Idealen durch ihre Faktorgruppen schon alle irreduzibeln Darstellungen liefern. Und zwar genügen genauer die Kompositionsreihen im Restklassenring nach dem Radikal, welcher letzterer ein «vollständig reduzibler» Ring wird. Das Problem ist damit zurückgeführt auf die Strukturuntersuchung der vollständig reduzibeln Ringe; und damit erweist es sich als dem Problem entsprechend, die Darstellungen in den Automorphismenkörpern als Ausgangspunkt zu nehmen. Darunter ist das Folgende zu verstehen: Alle einfachen (Rechts) Ideale einer zweiseitig einfachen Komponente eines solchen Ringes gehören derselben Klasse an, besitzen also denselben Automorphismenring, der wegen der Einfachheit der Ideale zum Körper wird, zugleich Automorphismenring der einfachen Linksideale ist. Der einfache Ring selbst wird dem System aller Matrizen im Automorphismenkörper isomorph; und aus dieser Darstellung entspringen alle Darstellungen inbezug auf einen Unterkörper, also insbesondere inbezug auf den Koeffizientenbereich des hyperkomplexen Systems, indem man die Elemente des Automorphismenkörpers selbst

durch zugeordnete Matrizen ersetzt. So wird hier der im Fall der hyperkomplexen Systeme bekannte Wedderburnsche Struktursatz durch den der allgemeinen Gruppentheorie entstammenden Begriff des Automorphismenkörpers neu gedeutet, und zugleich als Quelle der Darstellungstheorie der hyperkomplexen Systeme erkannt. Es entstehen die neuen Fragen der Galoisschen Theorie nichtkommutativer Körper, die eng mit der Frage der «Zerfällungskörper» zusammenhängen. Zugleich ergibt sich ein Ausblick auf Struktursätze allgemeiner, nicht vollständig reduzibler Ringe vermöge der Automorphismenringe der unzerlegbaren Ideale. Die Gruppentheorie erweist sich, in ihrer Ausdehnung auf allgemeinste Gruppen mit Operatoren, auch hier wieder als ordnendes Prinzip.